

Capítol 3

DERIVACIÓ

3.1 Derivada d'una funció

Arribarem a la definició de derivada estudiant dues situacions concretes : la velocitat d'un objecte en moviment i la pendent de la recta tangent a una gràfica.

Primera situació : tenim un cotxe que es desplaça en línia recta i suposem que en x segons ha recorregut $r(x) = \frac{1}{3}x^3$ metres. Quina és la velocitat (instantània) del cotxe als $x = 5$ segons?

Fem uns quants càlculs :

- la velocitat mitjana entre 5 i 5.1 segons és

$$V_M [5, 5.1] = \frac{r(5.1) - r(5)}{5.1 - 5} = \frac{\frac{1}{3}(5.1)^3 - \frac{1}{3}5^3}{0.1} = 25.5$$

- la velocitat mitjana entre 5 i 5.01 segons és

$$V_M [5, 5.01] = \frac{r(5.01) - r(5)}{5.01 - 5} = \frac{\frac{1}{3}(5.01)^3 - \frac{1}{3}5^3}{0.01} = 25.05$$

⋮

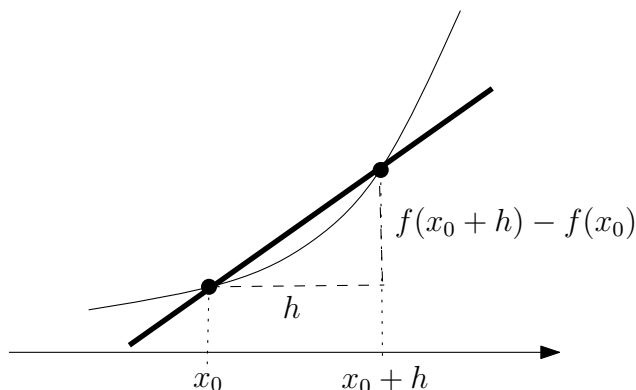
- la velocitat mitjana entre 5 i $5+h$ segons és

$$V_M [5, 5+h] = \frac{r(5+h) - r(5)}{5+h-5} = \frac{\frac{1}{3}(5+h)^3 - \frac{1}{3}5^3}{h} = 25 + 5h + \frac{1}{3}h^2$$

Així:

$$v(5) = \lim_{h \rightarrow 0} V_M [5, 5+h] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}(5+h)^3 - \frac{1}{3}5^3}{h} = 25 \text{ m/s}$$

Segona situació : Tenim una funció $f(x)$ i considerem la secant que passa per dos punts de la gràfica, el $(x_0, f(x_0))$ i el $(x_0 + h, f(x_0 + h))$. Veure la figura de sota.



La pendent de la secant que passa per $(x_0, f(x_0))$ i $(x_0 + h, f(x_0 + h))$ és :

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} .$$

Doncs, la pendent de la tangent a $f(x)$ en el punt $(x_0, f(x_0))$ és :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} .$$

Considerem una funció definida en un interval (a, b) que conté un punt x . Es diu que f és derivable en el punt x si existeix :

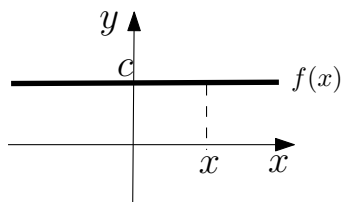
$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} =: f'(x) ,$$

i $f'(x)$ s'anomena la derivada de f en el punt x . Si per a tot punt x de l'interval (a, b) , f és derivable en x , llavors es diu que f és derivable en (a, b) . En aquest cas podem considerar $f' : (a, b) \rightarrow \mathbf{R}$, $x \rightarrow f'(x)$, i s'anomena funció derivada o bé derivada de f . Si $y = f(x)$, la derivada $f'(x)$ es pot denotar també com :

$$\frac{df(x)}{dx} , \frac{d}{dx}(f(x)) , \frac{dy(x)}{dx} , \frac{d}{dx}(y(x)) .$$

Pels dos exemples d'abans tenim que la velocitat instantània $v(5)$ és la derivada de la funció recorregut $r(x)$: $v(5) = r'(5)$ i la pendent de la tangent a f en el punt $(x_0, f(x_0))$ és $f'(x_0)$.

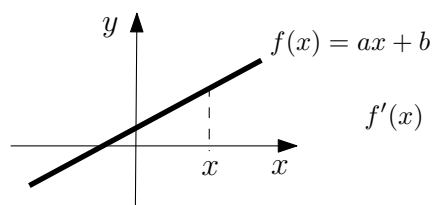
Exemple 3.1.0.4 Considerem la funció constant $f(x) = c$ per a tot $x \in \mathbf{R}$:



$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = 0$$

Així, $f'(x) = 0$, per a tot $x \in \mathbf{R}$. Geomètricament: en qualsevol punt x , la tangent a $f(x)$ en x és la recta $y = c$ que té pendent 0.

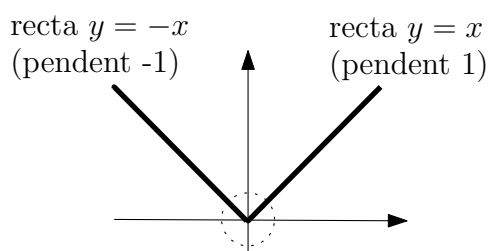
Exemple 3.1.0.5 Considerem la recta $f(x) = ax + b$, on a i b són constants :



$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a(x+h) + b - ax - b}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} a = a$$

Així, $f'(x) = a$, per a tot $x \in \mathbf{R}$. Geomètricament: en qualsevol punt x , la tangent a la recta $f(x) = ax + b$ és ella mateixa que té pendent a .

Exemple 3.1.0.6 Considerem la funció valor absolut $f(x) = |x|$:



Segons el raonament d'abans (o bé calculant-ho) :

$$x < 0 \Rightarrow f'(x) = -1$$

$$x > 0 \Rightarrow f'(x) = 1$$

Veiem el punt $x = 0$:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|0+h| - |0|}{h} = -1, \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} = 1$$

i, per tant, NO existeix $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|0+h| - |0|}{h}$ i f NO és derivable en el punt $x = 0$ (de fet en $x = 0$ hi ha DUES tangents!-en el sentit que hi ha dues rectes que s'aposen bé sobre la gràfica: la $y = -x$ i la $y = x$ -)

3.2 Càlcul de derivades

A partir de la definició es pot calcular la derivada de qualsevol funció (derivable) però és laboriós. A la pràctica, el coneixement de la derivada de unes quantes funcions (que nosaltres anomenarem bàsiques) i unes quantes regles pel procés del càlcul de la funció derivada és suficient.

3.2.1 Derivades de les funcions bàsiques

Moltes funcions són combinació d'unes quantes funcions bàsiques. Per exemple, la funció

$$f(x) = 6x^5 - \frac{\cos(x)}{4\sqrt[3]{x}}$$

combina les funcions bàsiques x^5 , $\cos(x)$ i $\sqrt[3]{x}$. De fet, com $\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$, podem pensar en x^5 i $\sqrt[3]{x}$ com diferents casos de la funció bàsica **potència de x** que, en general, podem escriure com x^p .

En la següent taula hi ha les derivades de les funcions que considerem funcions bàsiques. El número C és una constant arbitrària, igual que la potència p . La última funció d'aquesta taula és la funció exponencial amb base a .

$f(x)$	$f'(x)$
c	0
x^p	px^{p-1}
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
e^x	e^x
a^x	$\ln(a)a^x$

Taula 3.1: Derivades de les funcions bàsiques. En les funcions trigonomètriques la variable independent x està mesurada en radians.

Exemple 3.2.1.1 La derivada de $f(x) = \frac{1}{x} = x^{-1}$ és $f'(x) = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$, la de $f(z) = \sqrt{z} = z^{\frac{1}{2}}$ és $f'(z) = \frac{1}{2}z^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}z^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{z}}$, la de x^π és $\pi x^{\pi-1}$ i la de π^x , $\pi^x \ln(\pi)$.

Comparem les dues últimes funcions de l'exemple. La primera, x^π , és una **funció potència** (una potència de la variable independent x). La segona, π^x , és una **funció exponencial** (la variable independent x està a l'exponent). Quan derivem una funció potència, l'exponent disminueix en 1; quan derivem una funció exponencial, l'exponent no canvia.

3.2.2 Regles bàsiques de derivació

Com les funcions bàsiques es combinen de diverses maneres per donar lloc a noves funcions, ens cal saber com derivar combinacions.

Per exemple, suposem que sumem dues funcions bàsiques $g(x)$ i $h(x)$ i obtenim $f(x) = g(x) + h(x)$. Aleshores $f(x)$ és derivable i $f'(x) = g'(x) + h'(x)$. Això és cert per qualssevol dues funcions derivables encara que no siguin bàsiques, s'anomena regla per derivar la suma de funcions i diu així: Si $f(x) = g(x) + h(x)$, la raó a la que f canvia és la suma de la raó a la que g canvia i la que h canvia.

Exemple 3.2.2.1 Si $f(x) = \sin(x) + x^{-5}$ aleshores $f'(x) = \cos(x) - 5x^{-6}$ i si $f(w) = 2^w + \sqrt{w}$ aleshores $f'(w) = \ln(2) \cdot 2^w + \frac{1}{2\sqrt{w}}$.

Semblantment passa si multipliquem una funció derivable $g(x)$ per una constant c , el producte $f(x) = cg(x)$ és derivable i $f'(x) = cg'(x)$. Així tenim la regla per derivar el producte per una constant: Si $f(x)$ és c vegades $g(x)$ aleshores la raó de $f(x)$ canvia a c vegades la raó de $g(x)$.

Exemple 3.2.2.2 La derivada de $f(x) = 5 \cos(x)$ és $f'(x) = -5 \sin(x)$ i la de $f(x) = (5x)^2 = 25x^2$ és $f'(x) = 50x$.

Notem que aquesta regla no ens diu com derivar, per exemple, $\cos(5x)$ doncs $\cos(5x) \neq 5 \cos(x)$; això ho veurem més endavant (és el que anomenarem regla de la cadena).

Exemple 3.2.2.3 Considerem un polinomi de grau n , $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$. Usant les dues regles de derivació anteriors, la seva derivada és $p'(x) = n a_n x^{n-1} + (n-1) a_{n-1} x^{n-2} + \dots + 2 a_2 x + a_1$. En particular, si $p(x) = x^7 + 25x^2 - 3x + 17$ aleshores $p'(x) = 7x^6 + 50x - 3$.

La tercera regla és per derivar el producte de funcions:

$$f(x) = g(x)h(x) \quad \Rightarrow \quad f'(x) = g'(x)h(x) + g(x)h'(x).$$

I la quarta per la derivada del quocient de dues funcions:

$$f(x) = \frac{g(x)}{h(x)} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = \frac{g'(x)h(x) - g(x)h'(x)}{(h(x))^2}.$$

Exemple 3.2.2.4 Aplicant la regla de derivació del quocient obtenim:

$$(\tan(x))' = \left(\frac{\sin(x)}{\cos(x)} \right)' = \frac{\cos(x)\cos(x) - \sin(x)(-\sin(x))}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)},$$

on hem usat que $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$.

Exemple 3.2.2.5 Calcular la derivada de $f(x) = (x^5 + 3x^2 + 10)(x^7 + 24)$.
 Usem la regla per derivar el producte,

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^5 + 3x^2 + 10)'(x^7 + 24) + (x^5 + 3x^2 + 10)(x^7 + 24)' \\ &= (5x^4 + 6x)(x^7 + 24) + (x^5 + 3x^2 + 10)7x^6. \end{aligned}$$

Exemple 3.2.2.6 Calcular la derivada de $f(t) = \frac{\pi t^2}{1+\sqrt{t}}$.
 Usant la regla del quocient,

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{(\pi t^2)'(1+\sqrt{t}) - (\pi t^2)(1+\sqrt{t})'}{(1+\sqrt{t})^2} = \frac{2\pi t(1+\sqrt{t}) - \pi t^2 \frac{1}{2\sqrt{t}}}{(1+\sqrt{t})^2} \\ &= \frac{2\pi t + 2\pi t^{\frac{3}{2}} - \frac{\pi}{2} t^{\frac{3}{2}}}{(1+\sqrt{t})^2} = \frac{\frac{3\pi}{2} t^{\frac{3}{2}} + 2\pi t}{(1+\sqrt{t})^2}. \end{aligned}$$

3.2.3 Regla de la cadena

Començarem amb un exemple on s'entén el perquè del nom regla de la cadena.

Suposem que una botiga de llibres guanya en mitjana 3 euros per llibre i les vendes augmenten a raó de 40 llibres per mes. A quina raó s'incrementen els guanys en euros per mes?. És clar que la resposta és 120 euros/mes però veiem com ho podem sistematitzar. Tenim tres variables: el temps t mesurat en mesos, la venda v mesurada en llibres i el guany g mesurat en euros. Aquestes tres variables estan lligades com $t \rightarrow v(t)$ i $v \rightarrow g(v)$, és a dir, les vendes estan en funció del temps i els guanys en funció de les vendes. Com el resultat v de fer el procés $t \rightarrow v(t)$ és la variable independent de la funció $v \rightarrow g(v)$, podem fer una **cadena** d'aquestes dues funcions: $t \rightarrow v \rightarrow g$ i obtenim la funció $t \rightarrow g(t) = g(v(t))$ -de fet $t \rightarrow g(t)$ és la funció composta $(g \circ v)$ -. També podem considerar la derivada de cadascuna de les funcions que ens diu la raó de canvi de la variable dependent respecte de la independent:

$$t \xrightarrow{\frac{dv}{dt} = 40 \frac{\text{llibres}}{\text{mes}}} v \quad v \xrightarrow{\frac{dg}{dv} = 3 \frac{\text{euros}}{\text{llibre}}} g \quad t \xrightarrow{\frac{dg}{dt}} g$$

en un únic diagrama tenim:

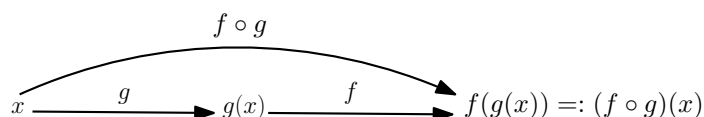
$$\begin{array}{ccccc} & & \frac{dg}{dt} & & \\ & & \text{-----} & & \\ t & \xrightarrow{\frac{dv}{dt}} & v & \xrightarrow{\frac{dg}{dv}} & g \end{array}$$

i la derivada de la cadena completa, $\frac{dg}{dt}$, està relacionada amb la dels passos intermedis per:

$$\frac{dg}{dt} = \frac{dv}{dt} \cdot \frac{dg}{dv} = 120 \frac{\text{euros}}{\text{mes}}.$$

Això és el que passa en general quan es composen funcions; la regla de la cadena ens dóna la fórmula per derivar una composició de funcions.

Regla de la cadena Suposem que tenim dues funcions $x \rightarrow g(x)$ i $y \rightarrow f(y)$, de manera que el recorregut de g està contingut en el domini de f . Podem considerar la composició $(f \circ g)(x)$ com la funció:



i la seva derivada és:

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) g'(x),$$

és a dir, el producte de la derivada de f en $g(x)$ i de la derivada de g en x .

Exemple 3.2.3.1 Càlcul de la derivada de $\cos(5x)$.

Aquesta funció és la composició:

$$x \xrightarrow{g} 5x \xrightarrow{f} \cos(5x),$$

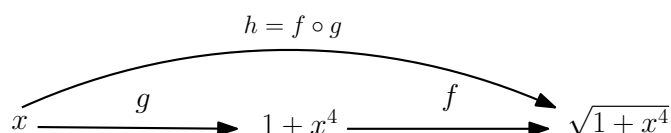
on $g(x) = 5x$, $f(y) = \cos(y)$, $g'(x) = 5$ i $f'(y) = -\sin(y)$.

Per la regla de la cadena:

$$(\cos(5x))' = f'(5x)g'(x) = -\sin(5x)5 = -5\sin(5x).$$

Exemple 3.2.3.2 Càlcul de la derivada de $h(x) = \sqrt{1+x^4} = (1+x^4)^{\frac{1}{2}}$.

Tenim h com a la composició següent:



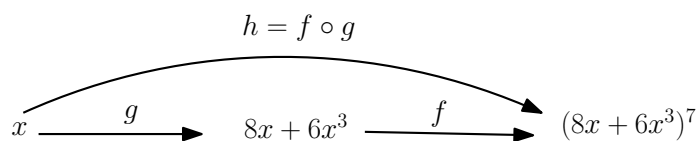
i, per la regla de la cadena, $h'(x) = f'(g(x))g'(x)$, on $g(x) = 1+x^4$, $g'(x) = 4x^3$, $f(y) = \sqrt{y} = y^{\frac{1}{2}}$ i $f'(y) = \frac{1}{2}y^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}y^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{y}}$.

Aleshores:

$$h'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1+x^4}} 4x^3 = \frac{2x^3}{\sqrt{1+x^4}}.$$

Exemple 3.2.3.3 Calcular la derivada de $h(x) = (8x+6x^3)^7$.

Com a composició tenim:



on $g(x) = 8x+6x^3$, $g'(x) = 8+18x^2$, $f(y) = y^7$, $f'(y) = 7y^6$ i, per tant,

$$h'(x) = f'(g(x))g'(x) = 7(8x+6x^3)^6(8+18x^2).$$

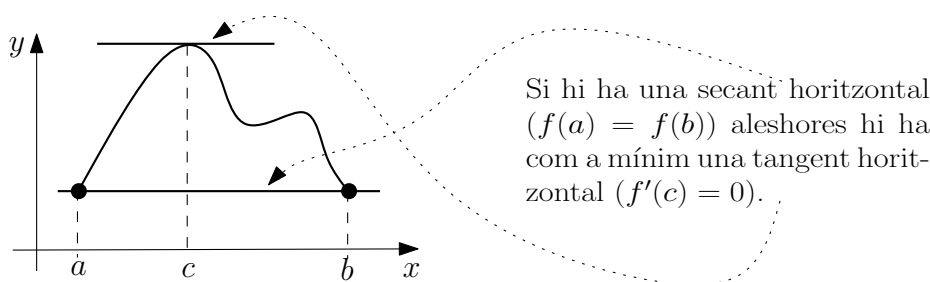
3.3 Propietats i aplicacions de la derivada

3.3.1 Teoremes valor mitjà

Els teoremes del valor mitjà són resultats tècnics entre una funció i la seva derivada. Com passava en el capítol de continuïtat amb el teorema de Bolzano, són teoremes d'existència (asseguren l'existència d'un punt on una funció té un determinat comportament, però no diuen res de com calcular aquest punt) i, per nosaltres, el més important són les seves aplicacions.

Teorema de Rolle Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ contínua, derivable a (a, b) i tal que $f(a) = f(b)$. Existeix almenys un $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

Interpretació geomètrica:



Exemple 3.3.1.1 Quantes arrels (reals) té el polinomi $x^3 - x^2 + x - 2$?

Anomenem $p(x) = x^3 - x^2 + x - 2$ que és una funció contínua i derivable arreu ($\mathbf{R}$). Ens demanen quants x 's compleixen $p(x) = 0$.

Useu el teorema de Bolzano per a localitzar un zero: de $p(0) = -2 < 0$, $p(2) = 8 - 4 + 2 - 2 = 4 > 0$ i $p(x)$ contínua a $[0, 2] \subset \mathbf{R}$ es dedueix que existeix $x_0 \in (0, 2)$ tal que $p(x_0) = 0$.

Useu el teorema de Rolle per veure que $p(x) = 0$ no pot tenir dues solucions. En efecte:

$$p(x) = x^3 - x^2 + x - 2 \quad \Rightarrow \quad p'(x) = 3x^2 - 2x + 1$$

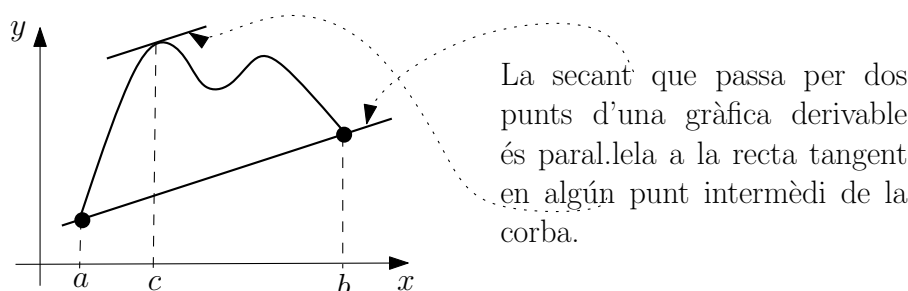
i es dedueix que $p'(x) \neq 0$ per a qualsevol $x \in \mathbf{R}$ (doncs $p'(x)$ és un polinomi de segon grau, puc calcular els zeros que són $\frac{2 \pm \sqrt{4-12}}{6}$, és a dir, números complexos que no pertanyen a $\mathbf{R}$). Ara fem el següent raonament: si $p(x) = 0$ tingues dues solucions $p(a) = 0$ i $p(b) = 0$, amb $a \neq b$, segons el teorema de Rolle (ja que $p(a) = p(b) = 0$) existiria $c \in \mathbf{R}$ tal que $p'(c) = 0$, la qual cosa no potser segons hem vist abans.

Resumint: el polinomi $x^3 - x^2 + x - 2$ té exactament una arrel real que, a més, està entre 0 i 2.

Teorema del valor mitjà de Lagrange Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ contínua i derivable a (a, b) .

Existeix $c \in (a, b)$ ta que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Interpretació geomètrica:



Interpretació física: la velocitat mitja d'un objecte en moviment durant un interval de temps és igual a la velocitat instantània en algun moment d'aquest interval.

Exemple 3.3.1.2 Es tenen dos radars a una distància de 5Km. Suposem que un cotxe passa pel primer radar i 3 minuts després pel segon. Si el límit de velocitat permesa és de 95Km/h, ha excedit aquest límit?

Anomenem $s(t)$ a la distància en kilòmetres que recorre el cotxe. Sabem que per a $t = 0$, $s(0) = 0$, i per a $t = \frac{3}{60}h = \frac{1}{20}h$, $s(\frac{1}{20}) = 5km$. Doncs, la velocitat mitja del cotxe en aquests 5km és:

$$V_M = \frac{s(\frac{1}{20}) - s(0)}{\frac{1}{20} - 0} \frac{km}{h} = \frac{5}{\frac{1}{20}} \frac{km}{h} = 100 \frac{km}{h}.$$

Segons el teorema del valor mitjà de Lagrange, en algun moment el cotxe ha anat a una velocitat de 100km/h i ha excedit el límit de velocitat permesa.

Exemple 3.3.1.3 Considerem la funció $f : [-1, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x^2 + 4x - 1$. Demostrarem que la pendent de qualsevol secant que passi per dos punts de la gràfica és com a mínim 2 i com a màxim 6.

Siguin $(a, f(a))$ i $(b, f(b))$ dos punts de la gràfica. La pendent de la secant que passa per aquests dos punts és $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. Aplicant el teorema del valor mitjà de Lagrange a f en $[a, b]$ es té que:

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c), \quad \text{on } c \in (a, b) \subset [-1, 1].$$

D'altra banda, $f'(x) = 2x + 4$ compleix $2 = f'(-1) \leq f'(x) \leq f'(1) = 6$ per a tot $x \in [-1, 1]$. En particular,

$$2 \leq f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq 6.$$

Conseqüències del teorema del valor mitjà

Sigui $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ contínua i derivable a (a, b) . Es compleixen les següents propietats :

- Si $f'(x) = 0$ per a tot $x \in (a, b)$, aleshores f és constant en $[a, b]$.

En prosa: una funció amb derivada idènticament zero és constant.

Notem que això és cert si la funció està definida en un interval i no en d'altres situacions: per exemple la funció $f : [0, 1] \cup [2, 3] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = 0$ si $x \in [0, 1]$, i $f(x) = 2$ si $x \in [2, 3]$.

- Si $f'(x) = g'(x)$ per a tot $x \in (a, b)$, existeix una constant C tal que $f(x) = g(x) + C$ per a tot $x \in [a, b]$.

Si dues funcions tenen la mateixa derivada aleshores difereixen en una constant.

El mateix comentari d'abans.

- Si $f'(x) \geq 0$ (resp. > 0) per a tot $x \in (a, b)$, aleshores f és creixent (resp. estrictament creixent) en $[a, b]$; és a dir, $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$ (resp. $f(x_1) < f(x_2)$).

Una funció amb derivada positiva és creixent

- Si $f'(x) \leq 0$ (resp. < 0) per a tot $x \in (a, b)$, aleshores f és decreixent (resp. estrictament decreixent) en $[a, b]$; és a dir, $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$ (resp. $f(x_1) > f(x_2)$).

Una funció amb derivada negativa és decreixent

Exemple 3.3.1.4 *Suposem que $f'(x) = x$ per a tot $x \in \mathbf{R}$ i que $f(3) = 2$. Quina és la funció $f(x)$?*

Considerem la funció $g(x) = \frac{1}{2}x^2$ que té derivada $g'(x) = x = f'(x)$. Per la segona propietat que acabem de veure:

$$f(x) = g(x) + C = \frac{1}{2}x^2 + C,$$

on C és una constant.

Per determinar la constant C usem que $f(3) = 2$:

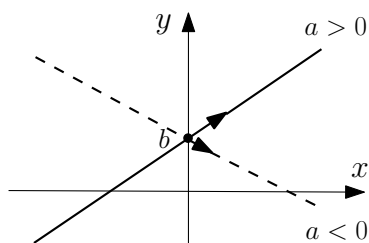
$$f(3) = \frac{1}{2}3^2 + C = 2 \quad \Rightarrow \quad C = 2 - \frac{9}{2} = -\frac{5}{2}.$$

Doncs, $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2} = \frac{1}{2}(x^2 - 5)$.

Exemple 3.3.1.5 *Veiem on són creixents o decreixents les funcions $f(x) = ax + b$, $f(x) = ax^2 + b$, $f(x) = ax^3 + b$ i $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 14$.*

Solució:

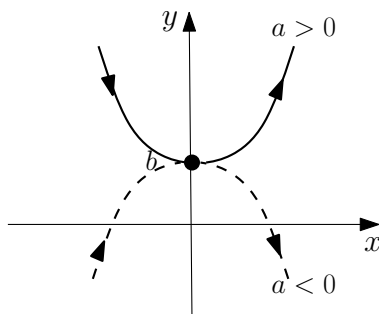
1. $f(x) = ax + b$ és l'equació de la recta de pendent a i que passa pel punt $(0, b)$.



La derivada és $f'(x) = a$, per a tot $x \in \mathbf{R}$. Doncs, com ja es dedueix directament de la interpretació geomètrica de la pendent:

- si $a < 0$ llavors $f'(x) < 0$ per a tot $x \in \mathbf{R}$ i f és estrictament decreixent.
- si $a = 0$ llavors $f'(x) = 0$ per a tot $x \in \mathbf{R}$ i la funció és constant ($f(x) = b$).
- si $a > 0$ llavors $f'(x) > 0$ per a tot $x \in \mathbf{R}$ i f és estrictament creixent.

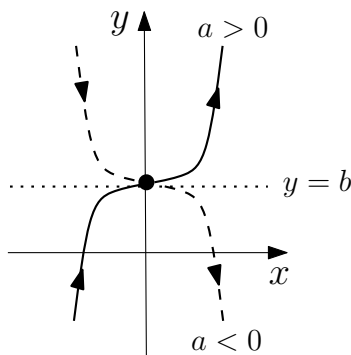
2. $f(x) = ax^2 + b$ és l'equació d'una paràbola d'orientació el signe d' a i vèrtex en $(0, b)$.



La derivada és $f'(x) = 2ax$, per a tot $x \in \mathbf{R}$. Doncs, com ja es deduïa directament de la interpretació geomètrica de l'orientació:

- si $a > 0$ aleshores $f'(x) < 0$ per a $x < 0$ i $f'(x) > 0$ per a $x > 0$; per tant, f és estrictament decreixent a l'interval $(-\infty, 0)$ i estrictament creixent a $(0, +\infty)$.
- si $a < 0$ aleshores $f'(x) > 0$ per a $x < 0$ i $f'(x) < 0$ per a $x > 0$; per tant, f és estrictament creixent a l'interval $(-\infty, 0)$ i estrictament decreixent a $(0, +\infty)$.
- si $a = 0$, $f'(x) = 0$ per a tot $x \in \mathbf{R}$ i f és constant ($f(x) \equiv b$).

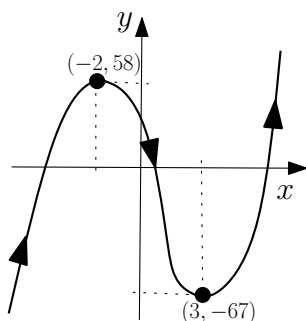
3. $f(x) = ax^3 + b$ és l'equació d'una cúbica que passa pel punt $(0, b)$.



La derivada és $f'(x) = 3ax^2$. Per tant:

- si $a > 0$ llavors $f'(x) > 0$ per a tot $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ i f és estrictament creixent a $\mathbf{R}$.
- si $a < 0$ llavors $f'(x) < 0$ per a tot $x \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ i f és estrictament decreixent a $\mathbf{R}$.

4. La funció $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 36x + 14$ té derivada $f'(x) = 6x^2 - 6x - 36$. Així, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -2, 3$ i deduïm :



- * interval $(-\infty, -2)$: $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ creixent.
- * interval $(-2, 3)$: $f'(x) < 0 \Rightarrow f$ decreixent.
- * interval $(3, +\infty)$: $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ creixent.

3.3.2 Polinomis de Taylor

En aquest apartat veurem la fórmula de Taylor que dona un algorisme per aproximar funcions per polinomis (polinomis de Taylor). És clar que aproximar només té sentit quan es pot controlar l'acuració en que es fa l'aproximació, i la fórmula de Taylor ens proporciona ambdues coses: el polinomi d'un cert grau òptim per a aproximar una funció f i l'error que es comet al fer aquesta aproximació.

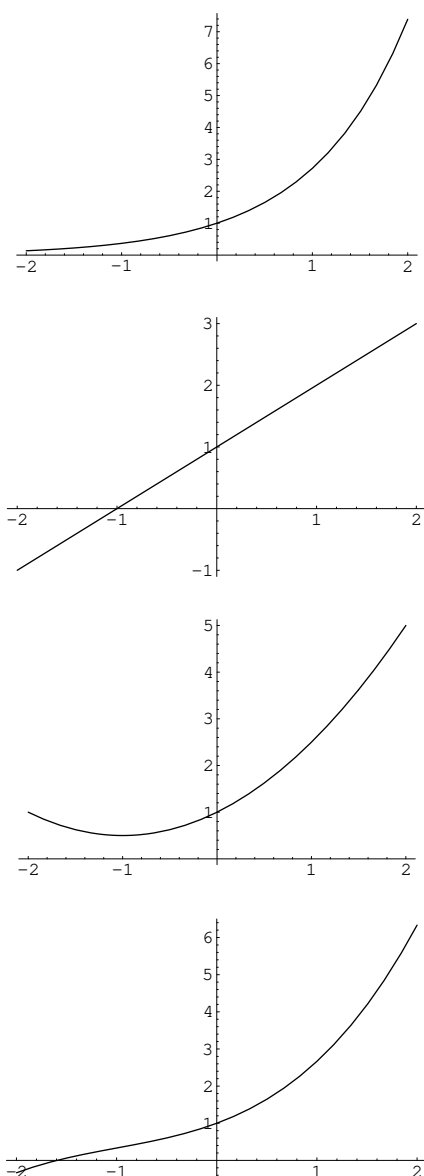
Sigui f una funció $n+1$ vegades derivable en un interval I que conté un punt a . El polinomi de Taylor d'ordre n de f a l'entorn del punt a és :

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n .$$

Exemple 3.3.2.1 Considerem $f(x) = e^x$ amb $a = 0$. Com que $f^{(k)}(x) = e^x$ per a tot k , tenim $f^{(k)}(0) = 1$ per a tot k i aleshores

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

Aquest és el polinomi de grau n que millor aproxima la funció e^x a prop de $a = 0$ (veure la següent figura).



En aquestes figures hi han representades (ordenadament, de dalt a baix) les gràfiques de e^x , $P_1(x) = 1 + x$, $P_2(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!}$ i $P_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$, al voltant de $a = 0$.

Quan f s'aproxima per P_n , l'error que es comet és la diferència:

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x).$$

Hi ha varies expressions per $R_n(x)$, la que donem a continuació s'anomena Resta de Lagrange. Existeix un punt c , entre x i a , tal que :

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

Així doncs, per a algun c entre x i a , podem escriure:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

i s'anomena fórmula de Taylor.

Exemple 3.3.2.2 Càlcul del polinomi de Taylor d'ordre n de $f(x) = \sin(x)$ a l'entorn de $a = 0$.

Segons la fórmula que acabem de veure, fa falta calcular f i les n primeres derivades de f en el punt $a = 0$. Fem-ho:

$$\begin{aligned} f(x) = \sin(x) &\Rightarrow f(0) = \sin(0) = 0 \\ f'(x) = \cos(x) &\Rightarrow f'(0) = \cos(0) = 1 \\ f''(x) = -\sin(x) &\Rightarrow f''(0) = -\sin(0) = 0 \\ f^{(3)}(x) = -\cos(x) &\Rightarrow f^{(3)}(0) = -\cos(0) = -1 \\ f^{(4)}(x) = \sin(x) &\Rightarrow f^{(4)}(0) = \sin(0) = 0 \end{aligned}$$

a partir d'aquí es va repetint cíclicament doncs $f^{(4)}(x) = f(x) = \sin(x)$ per a tot x .

Així:

$$\begin{aligned} \sin(x) &= f(0) + \frac{f^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{f^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}x^4 + \cdots \\ &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \cdots \end{aligned}$$

A partir de la fórmula anterior, el polinomi d'ordre n s'obté tallant en el lloc adequat. Per exemple, el de grau $n = 7$ és

$$x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!},$$

que també és d'ordre 8.

Exemple 3.3.2.3 Càlcul del polinomi de Taylor d'ordre 3 de $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ a l'entorn de $a = 1$.

Segons la fórmula donada abans, fa falta calcular les tres primeres derivades de f i avaluar-les en $a = 1$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{1+x^2} &\Rightarrow f(1) &= \frac{1}{2} \\ f'(x) &= \frac{-2x}{(1+x^2)^2} &\Rightarrow f'(1) &= -\frac{1}{2} \\ f''(x) &= \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3} &\Rightarrow f''(1) &= \frac{1}{2} \\ f^{(3)}(x) &= \frac{-24x^3+24x}{(1+x^2)^4} &\Rightarrow f^{(3)}(1) &= 0 \end{aligned}$$

Aleshores:

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{2} - \underbrace{\frac{1}{2}(x-1) + \frac{1}{4}(x-1)^2}_{P_2(x)} + R_3(x).$$

En la següent llista hi han escrites les series de Taylor de les funcions més habituals i senzilles. Informalment, ens ho podem mirar com "polinomis de grau infinit" que són útils per calcular $P_n(x)$ tallant a grau n . Per exemple el polinomi de Taylor de grau 3 de e^x és (mirant a la taula de sota):

$$1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}.$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots, & -1 < x < 1 \\ \frac{1}{1+x} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots, & -1 < x < 1 \\ e^x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, & -\infty < x < \infty \\ \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots, & -\infty < x < \infty \\ \cos x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots, & -\infty < x < \infty \\ \ln(1+x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots, & -1 < x < 1 \end{aligned}$$

La fórmula de Taylor té moltes aplicacions. A continuació en mostrem dues de ben conegudes: càlculs aproximats i càlcul de límits. L'apartat següent, estudi local d'una corba, també n'és una aplicació.

1. Càlculs aproximats

Exemple 3.3.2.4 Calculem $\sqrt{630}$ amb un error menor que 0,01.

Considerem la funció $f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$. En lloc de calcular $f(630)$ que no sabem com fer-ho, calculem $P_n(630)$, on $P_n(x)$ és el polinomi de Taylor de f a l'entorn del punt $a = 625$ (que és el valor més proper de 630 i que la seva arrel quadrada és un número sencer: $f(625)=25$), i on n és prou gran com perquè l'error que cometem, $R_n(630)$, sigui menor que 0,01.

Calculem unes quantes derivades successives de f :

$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}, \\ f'(x) &= \frac{1}{2}x^{\frac{1}{2}-1} = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \\ f''(x) &= -\frac{1}{4}x^{-\frac{1}{2}-1} = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4}\frac{1}{\sqrt{x^3}}, \\ f^{(3)}(x) &= \frac{3}{8}x^{-\frac{3}{2}-1} = \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{8}\frac{1}{\sqrt{x^5}}. \end{aligned}$$

Ara fem anar la fórmula de Taylor i tenim:

- Aproximat per $P_0(630)$:

$$f(x) = f(a) + R_0(x), \quad R_0(x) = \frac{f'(z)}{1!}(x-a), \quad z \in (a, x),$$

$$\sqrt{x} = \sqrt{a} + \frac{1}{2\sqrt{z}}(x-a),$$

$$\sqrt{630} = 25 + \frac{1}{2\sqrt{z}}(630-625), \quad z \in (625, 630).$$

$$\text{Com } 625 < z < 630 \Rightarrow \left| \frac{1}{2\sqrt{z}}(630-625) \right| = \left| \frac{5}{2\sqrt{z}} \right| < \frac{5}{2\sqrt{625}} = \frac{5}{50} = 0,1,$$

si prenem $\sqrt{630} \approx P_0(630) = 25$, l'error és menor que 0,1. Com necessitem un error menor que 0,01, provem d'aproximar per $P_1(630)$.

- Aproximat per $P_1(630)$:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + R_1(x), \quad R_1(x) = \frac{f''(z)}{2!}(x-a)^2, \quad z \in (a, x),$$

$$\sqrt{x} = \sqrt{a} + \frac{1}{2\sqrt{a}}(x-a) + \left(-\frac{1}{8\sqrt{z^3}}(x-a)^2 \right), \quad z \in (a, x),$$

$$\sqrt{630} = 25 + \frac{1}{50}(630-625) - \frac{1}{8\sqrt{z^3}}(630-625)^2, \quad z \in (625, 630),$$

$$\sqrt{630} = 25 + 0,1 - \frac{25}{8\sqrt{z^3}}, \quad z \in (625, 630).$$

$$\text{Com } 625 < z < 630 \Rightarrow \left| \frac{-25}{8\sqrt{z^3}} \right| < \frac{25}{8\sqrt{(625)^3}} = \frac{25}{8(25)^3} = 0,002,$$

si prenem $\sqrt{630} \approx P_1(630) = 25,1$, l'error és menor que 0,002 i, en particular, menor que 0,01 que és el que volíem.

Exemple 3.3.2.5 Calculem el número e amb un error més petit que 10^{-4} .

Considerem la funció $f(x) = \exp(x)$. En lloc de calcular $f(1) = e$ calcularem $P_n(1)$, on $P_n(x)$ és el polinomi de Taylor de f a l'entorn del punt $a = 0$ (que és el valor més proper de $x = 1$ i del que coneixem que val $f(0) = \exp(0) = 1$), i on n és prou gran perquè l'error que cometem, $R_n(1)$, sigui menor que 10^{-4} .

Com per $f(x) = \exp(x)$ la derivada n -èssima és $f^{(n)}(x) = \exp(x)$, i per tant $f^{(n)}(0) = \exp(0) = 1$ per a tot $n \in \mathbf{N}$, la fórmula de Taylor per $f(x) = \exp(x)$ al voltant del punt $a = 0$ és, per a qualsevol $n \in \mathbf{N}$,

$$\begin{aligned} f(x) = \exp(x) &= f(a) + \frac{f^{(1)}(a)}{1!}(x-a) + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x) \\ &= 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x), \quad R_n(x) = \frac{\exp(z)}{(n+1)!}x^{n+1}, \end{aligned}$$

z entre 0 i x . Pel punt $x = 1$ obtenim,

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{\exp(z)}{(n+1)!}, \quad z \in (0, 1).$$

Si volem que l'error sigui més petit que 10^{-4} , prendrem n tal que:

$$\left| \frac{\exp(z)}{(n+1)!} \right| < \frac{3}{(n+1)!} < 10^{-4},$$

i, per això, és suficient que $n = 7$.

Així, prenent:

$$e = P_7(1) = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{7!} = 2,7182$$

l'error és menor que 10^{-4} .

2. Càlcul de límits

Exemple 3.3.2.6 Calculem $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$ i $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x + x^3}$ utilitzant el desenvolupament de Taylor (és a dir, la fórmula de Taylor) de la funció $f(x) = \sin(x)$ a l'entorn de $a = 0$. En la llista d'abans tenim el desenvolupament de la funció sinus:

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

i aleshores,

$$\begin{aligned} \frac{\sin(x)}{x} &= \frac{x \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots\right)}{x} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots \\ &= 1 + x^2 \left(-\frac{1}{3!} + \frac{x^2}{5!} - \frac{x^4}{7!} + \dots\right), \end{aligned}$$

d'on es dedueix que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$. Notem que l'expressió $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x}$ és la definició de la derivada de la funció $\sin(x)$ en $a = 0$ i, per tant, obtindríem directament (sense necessitat de Taylor) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = \cos(0) = 1$.

En canvi, per a calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x + x^3}$ si que faríem :

$$\begin{aligned} \frac{\sin(x)}{x + x^3} &= \frac{x \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots\right)}{x(1 + x^2)} = \frac{1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots}{1 + x^2} \\ &= \frac{1 + x^2 \left(-\frac{1}{3!} + \frac{x^2}{5!} - \frac{x^4}{7!} + \dots\right)}{1 + x^2}, \end{aligned}$$

d'on es dedueix que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x + x^3} = 1$.

Exemple 3.3.2.7 Calculem $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x}$ utilitzant el desenvolupament de Taylor de la funció $\ln(x+1)$ a l'entorn de $a = 0$.

Segons la llista d'abans,

$$\ln(x+1) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots;$$

doncs,

$$\begin{aligned} \frac{\ln(x+1)}{x} &= \frac{x \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + \dots\right)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + \dots \\ &= 1 + x \left(-\frac{1}{2} + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{4} + \dots\right), \end{aligned}$$

i es dedueix que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$. El mateix comentari de l'exemple anterior: l'expressió $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x}$ és la derivada de la funció $\ln(x+1)$ en el punt $a = 0$ i, per tant, obtindriem directament:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = \left[\frac{1}{x+1} \right]_{x=0} = 1.$$

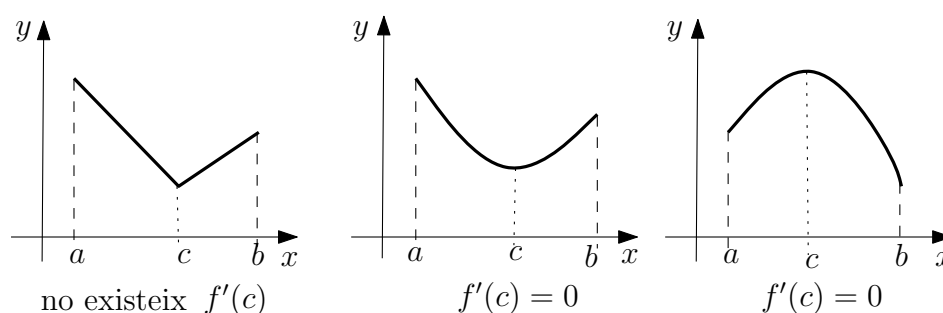
3.3.3 Màxims i mínims. Estudi local d'una corba

Del teorema del valor mitjà hem vist que el signe de la primera derivada d'una funció dóna informació sobre el creixement o decreixement. Ara, usant la fórmula de Taylor, veurem que el coneixement de les derivades successives d'una funció en un punt permet un estudi més detallat del comportament local de la funció.

Un punt c s'anomena mínim local per a una funció f si $f(c) \leq f(x)$ per a tot x a prop de c . Anàlogament, un punt c s'anomena màxim local per a una funció f si $f(c) \geq f(x)$ per a tot x a prop de c .

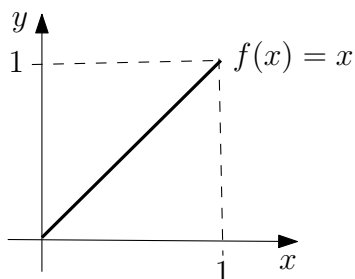
El primer que veurem són dos criteris per a trobar extrems (màxims o mínims) locals; un d'ells usa només la primera derivada de la funció i l'altre usa la primera i segona derivades. Abans però veiem un resultat sobre la possible localització d'extrems relatius.

Suposem que tenim una funció $f: I \rightarrow \mathbf{R}$ on $I \subset \mathbf{R}$ és un interval. Si tenim un punt $c \in I$, c no és cap del extrems del interval, i c és un màxim o mínim relatiu de f , aleshores o bé no existeix la derivada de f en el punt c o bé existeix i és zero ($f'(c) = 0$), veure la següent figura.



Així, per a buscar els extrems relatius (o locals) d'una funció f solament hem de tenir en compte els extrems de l'interval I on està definida (si l'interval I és tancat) i aquells punts $c \in I$ on no existeix $f'(c)$ o bé existeix i $f'(c) = 0$.

Exemple 3.3.3.1 Considerem la funció identitat $f : [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x$. Aquesta funció és derivable en tot punt amb $f'(x) = 1 \neq 0$ per a tot $x \in (0, 1)$.



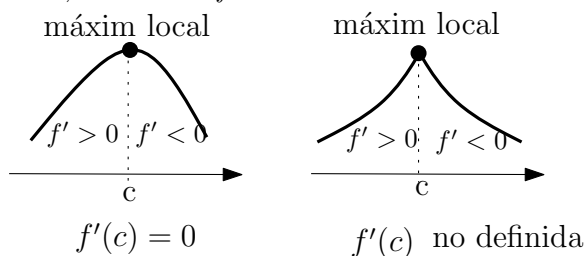
Així, els extrems de la funció f (que existeixen pel Teorema de Weierstrass) han d'ésser en els extrems de l'interval $[0, 1]$ (en $x = 0$ i $x = 1$). En efecte, $x = 0$ és un mínim absolut i $x = 1$ és un màxim absolut.

1. Criteri de la primera derivada per a classificar extrems locals

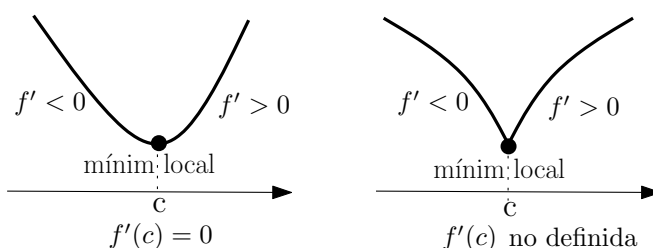
En tot aquest apartat suposarem $f : I = [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ contínua.

- Estudi d'un punt c , que NO és extrem de I , on f' no existeix o bé $f'(c) = 0$.

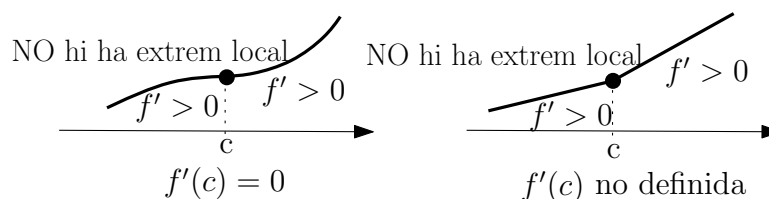
- (a) Si f' canvia de positiva a negativa en c , és a dir, $f'(x) > 0$ per a $x < c$ i $f'(x) < 0$ per a $x > c$, aleshores f té un màxim local en c .



- (b) Si f' canvia de negativa a positiva en c , és a dir, $f'(x) < 0$ per a $x < c$ i $f'(x) > 0$ per a $x > c$, aleshores f té un mínim local en c .



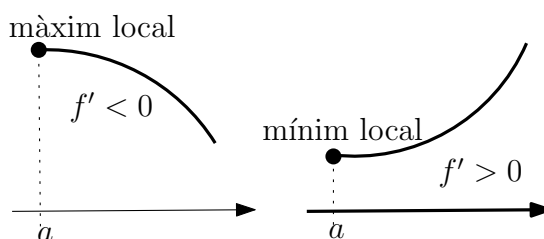
- (c) Si f' no canvia de signe en c , és a dir, f' té el mateix signe per a $x < c$ que per a $x > c$, aleshores f no té extrem local en c .



Els dos punts següents solament són si l'interval I on esta definida f és tancat; més en general: s'aplica en el costat de l'interval que és tancat (si és que n'hi ha algun).

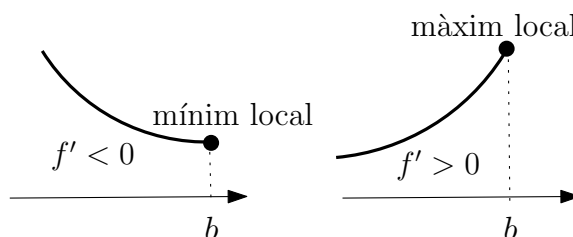
- **Estudi en l'extrem esquerra de I , a .**

Si $f' < 0$ (respectivament $f' > 0$) per a $x > a$, aleshores f té un màxim (respectivament mínim) local en a .



- **Estudi en l'extrem dret de I , b .**

Si $f' < 0$ (respectivament $f' > 0$) per a $x < b$, aleshores f té un mínim (respectivament màxim) local en b .



Exemple 3.3.3.2 *Calcular els extrems locals de la funció*

$$f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 42, \quad 0 \leq x \leq 3.$$

La funció f és un polinomi i, per tant, derivable a $\mathbf{R}$; doncs, podem usar el criteri de la primera derivada per trobar els extrems locals. Busquem primer els zeros de $f'(x)$:

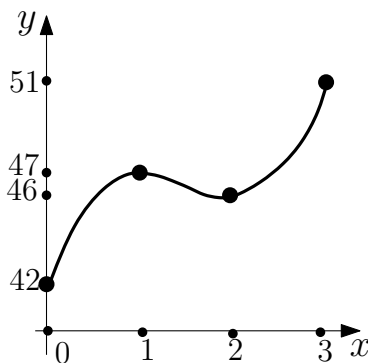
$$\begin{aligned} f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 0 &\Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0 \\ &\Leftrightarrow x = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 8}}{2} = 1 \quad \text{o bé} \quad 2. \end{aligned}$$

Així, $f'(x) = 6(x - 1)(x - 2)$ i hem d'estudiar-ne el signe en l'interval $[0, 3]$.

Tenim:

signe de $6(x-1)$:	-	+	+	
signe de $(x-2)$:	-	-	+	
signe de $f'(x) = 6(x-1)(x-2)$:	+	-	+	
	0	1	2	3
canvi en f :		↗	↘	↗
valors extrems:	mínim local	màxim local	mínim local	màxim local

Per tant, f té mínims locals en $x = 0$ i $x = 2$, i màxims locals en $x = 1$ i $x = 3$. Els valors corresponents per a $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 42$ són: $f(0) = 42$, $f(1) = 47$, $f(2) = 46$ i $f(3) = 51$. A més, com f està definida i és contínua en l'interval tancat $[0, 3]$, pel teorema de Weierstrass també sabem que hi ha mínim absolut ($f(0)$ en aquest cas) i que hi ha màxim absolut ($f(3)$ en aquest cas). La següent figura mostra la gràfica de $f(x)$ en $[0, 3]$ i els màxims i mínims locals.



Funció $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 42$ en $[0, 3]$

2. Criteri de la segona derivada per a classificar extrems locals

Sigui f una funció derivable i sigui c un punt amb $f'(c) = 0$. Aleshores:

Si $f''(c) > 0$, el punt c és un mínim local per f

Si $f''(c) < 0$, el punt c és un màxim local per f

Exemple 3.3.3.3 Tornant a l'exemple anterior, $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 42$, $x \in [0, 3]$, el criteri de la segona derivada per a classificar extrems locals només el podem aplicar a $x = 1$ i $x = 2$ on $f'(1) = f'(2) = 0$. De $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12$, tornant a derivar, tenim $f''(x) = 12x - 18$ i $f''(1) = -6 < 0$ i $f''(2) = 6 > 0$. Doncs, com ja sabíem, $x = 1$ és un màxim local i $x = 2$ un mínim local.

Si tenim una funció $f : I \rightarrow \mathbf{R}$, I interval, en general no té perquè tenir extrems: pensem en la funció identitat definida en un interval obert, per exemple $f : (0, 1) \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x$, que no té ni extrems locals ni extrems absoluts. Si la funció f és contínua i està definida en un interval tancat $I = [a, b]$, el teorema de Weierstrass ens assegura que f té màxim i mínim absolut. A continuació anem a resumir com trobar-los en cas de que $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ és contínua en $[a, b]$ i derivable en (a, b) .

Com els extrems absoluts han d'estar entre els extrems relatius o bé $x = a$ o bé $x = b$, i els extrems relatius han d'estar entre els punts que anul·len la primera derivada f' , es dedueix el següent mètode.

3. Mètode per trobar el màxim (absolut) i mínim (absolut) de $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ contínua en $[a, b]$ i derivable en (a, b) .

- (a) Es busquen els zeros de f' en (a, b) . Si $x_1, \dots, x_n$ són aquests zeros, es fa una llista afegint-li els extrems de l'interval $[a, b]$ (els punts a i b) :

$$a, x_1, \dots, x_n, b$$

- (b) S'avalua f en els punts trobats abans :

$$f(a), f(x_1), \dots, f(x_n), f(b)$$

- (c) D'entre aquests valors, el valor més gran és el màxim absolut de f en $[a, b]$, i el valor més petit és el mínim absolut de f en $[a, b]$.

Exemple 3.3.3.4 Tornem a l'exemple d'abans: $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x + 42$, $x \in [0, 3]$. Si solament volem calcular els extrems absoluts s'han de tenir en compte els zeros de f' en $(0, 3)$, que com ja hem vist són $x = 1$ i $x = 2$, i els extrems de $[0, 3]$, que són $x = 0$ i $x = 3$. Així, tenim els punts significatius $x = 0, 1, 2, 3$ amb $f(0) = 42$, $f(1) = 47$, $f(2) = 46$ i $f(3) = 51$. Com el més petit d'aquests quatre números és $f(0) = 42$ i el més gran és $f(3) = 51$, 42 és el mínim absolut de f en $[0, 3]$ i 51 és el màxim absolut de f en $[0, 3]$.

Exemple 3.3.3.5 Provar que entre tots els rectangles de perímetre p fixat, el que té àrea màxima és un quadrat.

Anomenem x i y a la longitud dels dos costats diferents d'un rectangle. Sabem que $p = 2x + 2y$ i l'àrea vé donada per $a(x, y) = xy$ que és la funció que volem maximitzar (trobar el màxim).

De l'equació $2x + 2y = p$ deduïm $y = \frac{p-2x}{2}$ i, substituint en $a(x, y)$, obtenim:

$$a(x) = x \left(\frac{p-2x}{2} \right) = \frac{p}{2}x - x^2.$$

Derivant,

$$a'(x) = \frac{p}{2} - 2x$$

i $a'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{p}{4}$. També tenim la restricció $x \in [0, \frac{p}{2}]$ doncs si un rectangle té perímetre p , el màxim d'un costat és $\frac{p}{2}$.

Així tenim els punts $x = 0, \frac{p}{4}, \frac{p}{2}$ on $a(x = 0) = 0$, $a(x = \frac{p}{4}) = \frac{p}{2} \cdot \frac{p}{4} - \frac{p^2}{16} = \frac{p^2}{16}$, i $a(x = \frac{p}{2}) = \frac{p^2}{4} - \frac{p^2}{4} = 0$. Doncs, l'àrea màxima és $a(x = \frac{p}{4}) = \frac{p^2}{16}$ que correspon a $y = \frac{p-2x}{2} = \frac{p}{4}$. Llavors, $x = y$, i efectivament el rectangle és un quadrat.

Exemple 3.3.3.6 Volem construir un contenidor de base quadrada i de $1m^3$ de capacitat. El preu del material de la base és de 10 euros per m^2 i el dels laterals de 5 euros per m^2 . Quines dimensions ha de tenir aquest contenidor paral·lelepípede perquè el cost sigui mínim.

Si el costat del quadrat de la base mesura xm i l'alçada ym , el contenidor té capacitat $x^2y = 1$ i cost $c(x, y) = 10x^2 + 20xy$. Volem trobar el mínim de la funció $c(x, y)$.

De l'equació $x^2y = 1$ deduïm $y = \frac{1}{x^2}$, i substituint en $c(x, y)$:

$$c(x) = 10x^2 + 20x \frac{1}{x^2} = 10x^2 + \frac{20}{x}.$$

Derivant:

$$c'(x) = 20x - \frac{20}{x^2}$$

i $c'(x) = 0 \Leftrightarrow x - \frac{1}{x^2} = 0 \Leftrightarrow x^3 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$. A més, $c''(x) = 20 + \frac{40}{x^3} \Rightarrow c''(1) = 60 > 0$ i, pel criteri de la segona derivada, $c(x)$ té un mínim en $x = 1$. Així, perquè el cost sigui mínim, el contenidor ha de tenir la base quadrada de costat $x = 1m$ i alçada $y = \frac{1}{x^2} = 1m$.

Per acabar, veurem com el signe de la derivada segona ens diu localment quina "forma" té la corba. Sigui $f(x)$ una funció derivable en un punt x_0 . La funció $\boxed{f}$ es diu que $\boxed{\text{és convexa}}$ (respectivament, $\boxed{\text{còncava}}$) $\boxed{\text{en } x_0}$ si en un entorn I de x_0 es compleix :

$$f(x) - (f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)) > 0 \quad (\text{resp. } < 0), \quad x \in I \setminus \{x_0\}.$$

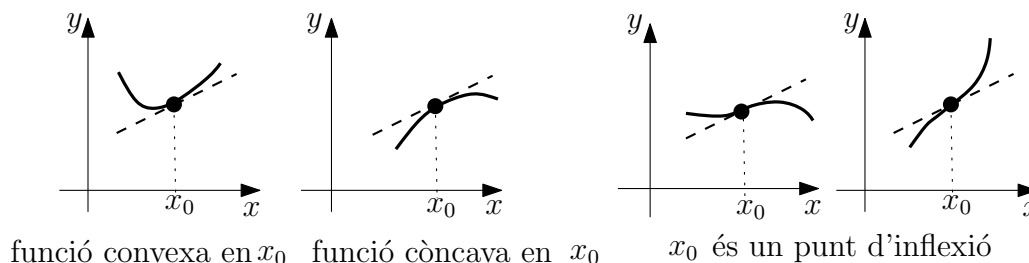
Interpretació geomètrica: la funció f és convexa en x_0 (resp. còncava en x_0) si el gràfic de la funció està per sobre (resp. per sota) de la tangent en x_0 , en un entorn I de x_0 . Veure la següent figura.

Un punt $\boxed{x_0}$ es diu que $\boxed{\text{és un punt d'inflexió de } f(x)}$ si existeix un entorn I de x_0 tal que :

$$\begin{aligned} f(x) - (f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)) &> 0, & \text{si } x < x_0 \\ f(x) - (f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)) &< 0, & \text{si } x > x_0 \end{aligned}$$

o al revés.

Interpretació geomètrica: x_0 és un punt d'inflexió per $f(x)$ si la gràfica de la funció **travessa** la tangent en el punt $(x_0, f(x_0))$. Veure la figura següent.



El següent criteri es dedueix fàcilment de la fórmula de Taylor.

Criteri per a la forma local d'una funció

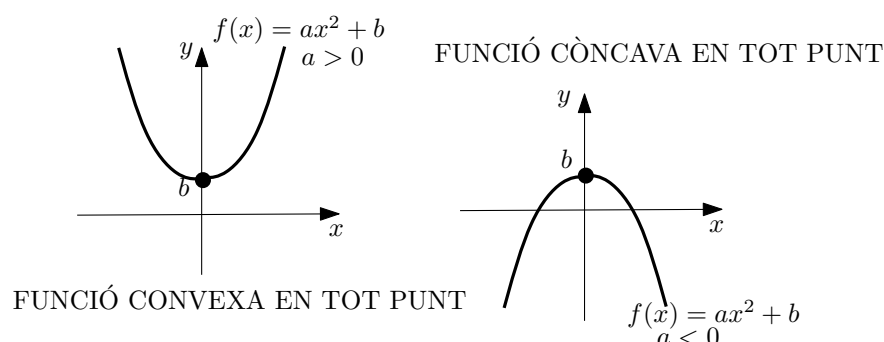
Sigui f una funció dues vegades derivable a l'entorn d'un punt x_0 . Es compleix:

- $f''(x_0) > 0 \Rightarrow f$ és convexa en el punt x_0
- $f''(x_0) < 0 \Rightarrow f$ és còncava en el punt x_0
- $f''(x_0) = 0$ i $f'''(x_0) \neq 0 \Rightarrow x_0$ és un punt d'inflexió per f

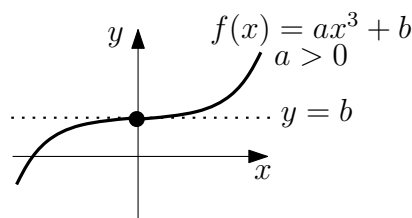
Respecte a l'últim punt d'aquest criteri, el que passa és que si x_0 és un punt d'inflexió aleshores f'' canvia de signe en x_0 i, per tant, $f''(x_0) = 0$. Potser però que $f''(x_0) = 0$ i x_0 NO sigui un punt d'inflexió; per exemple $f(x) = x^4$ és tal que $f''(0) = 0$ i $x_0 = 0$ és un mínim però NO un punt d'inflexió. És per aquesta raó que s'ha d'afegir l'hipòtesi de $f'''(x_0) \neq 0$.

Exemple 3.3.3.7 Si considerem una recta, $f(x) = ax + b$, es té que $f'(x) = a$ i $f''(x) = 0$ per a tot $x \in \mathbf{R}$. Això és de fet el que ha de passar ja que una recta és recta (ni convexa ni còncava).

Exemple 3.3.3.8 Si considerem una paràbola, $f(x) = ax^2 + b$, aleshores $f'(x) = 2ax$ i $f''(x) = 2a$ per a tot $x \in \mathbf{R}$. Pel criteri que acabem de veure, si $a > 0$ llavors f és convexa en tot punt i si $a < 0$ llavors f és còncava en tot punt. Veure la següent figura.



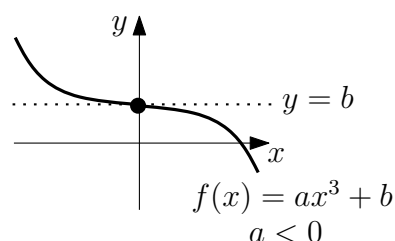
Exemple 3.3.3.9 Considerem $f(x) = ax^3 + b$. Es té $f'(x) = 3ax^2$, $f''(x) = 6ax$ i $f'''(x) = 6a$ per a tot $x \in \mathbf{R}$.



Si $a > 0$ aleshores:

$$f''(x) < 0 \text{ per } x < 0 \Rightarrow f \text{ còncaua per } x < 0$$

$$f''(x) > 0 \text{ per } x > 0 \Rightarrow f \text{ convexa per } x > 0$$



Si $a < 0$ aleshores:

$$f''(x) > 0 \text{ per } x < 0 \Rightarrow f \text{ convexa per } x < 0$$

$$f''(x) < 0 \text{ per } x > 0 \Rightarrow f \text{ còncaua per } x > 0$$

En ambdós casos, f'' canvia de signe en $x = 0$ i, per tant, $x = 0$ és un punt d'inflexió per a f . Es pot deduir el mateix si tenim en compte que $f''(0) = 0$ i $f'''(0) = 6a \neq 0$.

3.3.4 Representació gràfica de funcions

En aquest apartat ajuntem el que hem fet fins ara per a l'estudi gràfic de funcions. Donarem un mètode per representar gràficament una funció $f(x)$ i, com a model, estudiarem $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$.

1. **Domini de la funció:** Números reals pels quals la funció està definida.

Per a saber el domini de $f(x)$ es determinen els valors de $\mathbf{R}$ pels quals la funció NO està definida, ja sigui perquè l'expressió no té sentit en aquests valors (com per exemple $f(x) = \sqrt{x}$ i $x = -1$) o perquè es fa infinit (per exemple $f(x) = \frac{1}{x-2}$ i $x = 2$). El domini de $f(x)$ són la resta de valors.

Exemple 3.3.4.1 Per $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$ s'han d'excloure els $x \in \mathbf{R}$ tals que $x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Doncs, $\text{Domini}(f) = \mathbf{R} \setminus \{-1, 1\}$. A més, com $f(x)$ és quocient de polinomis, és contínua i derivable a tot el domini i, per tant, la gràfica serà contínua i suau en cada interval contingut en el domini $= (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, +\infty)$; és a dir, serà contínua i suau en $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ i $(1, +\infty)$.

2. **Punts de tall amb els eixos:** N'hi pot haver de dos tipus:

- Tall amb l'eix vertical: punt $(0, f(0))$, si 0 és del domini de f .
- Talls amb l'eix horitzontal: punts de la forma $(x, 0)$ donats pels x 's amb $f(x) = 0$.

Exemple 3.3.4.2 Per $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$, el punt $(0, f(0) = -1)$ és on talla l'eix vertical. Com $f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 1 = 0$ i aquesta última equació no té solució en $x \in \mathbf{R}$ (doncs $x^2 + 1 \geq 1 > 0$, per a qualsevol $x \in \mathbf{R}$), $f(x)$ no talla l'eix horitzontal.

3. Asímtotes verticals i horitzontals:

- Les asímtotes verticals són les rectes $x = x_0$ tals que $\lim_{x \rightarrow x_0^\pm} f(x) = \pm\infty$. Els punts a candidats a tenir una asímtota vertical són els punts $x_0 \notin \text{Domini}(f)$ que estan envoltats o es poden aproximar per punts de $\text{Domini}(f)$.
- Les asímtotes horitzontals són les rectes $y = h$ per a les quals $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = h \in \mathbf{R}$.

Exemple 3.3.4.3 Per a $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$ tenim,

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) &= +\infty, & \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) &= -\infty, \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) &= -\infty, & \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) &= +\infty,\end{aligned}$$

i deduïm que les rectes $x = -1$ i $x = 1$ són asímtotes verticals.

També :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2+1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x^2}} = 1, \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{1}{x^2}} = 1,\end{aligned}$$

i, per tant, $y = 1$ és asímtota horitzontal.

4. **Possible localització d'extrems(punts crítics):** Si una funció $f : (a, b) \rightarrow \mathbf{R}$ és derivable, els punts crítics són aquells x 's tals que $f'(x) = 0$. Recordem que els punts crítics són els únics que poden ésser extrems relatius.

Exemple 3.3.4.4 Si $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$ aleshores $f'(x) = \frac{-4x}{(x^2-1)^2}$. Per tant, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$, i $x = 0$ és l'únic punt crític.

5. **Creixement, decreixement i extrems relatius.** Quan $f'(x) > 0$ la funció és creixent, i quan $f'(x) < 0$ és decreixent. Als punts $x = a$ on passa de creixent a decreixent hi ha un màxim relatiu i sempre $f'(a) = 0$, és a dir, és un punt trobat en el pas 4. Anàlogament, als punts $x = a$ on passa de decreixent a creixent hi ha un mínim relatiu, també sempre $f'(a) = 0$ i $x = a$ és un punt trobat en el pas 4.

Exemple 3.3.4.5 Per a $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$, $f'(x) = \frac{-4x}{(x^2-1)^2}$. Com per a $x \in \text{Domini}(f)$ tenim que $(x^2-1)^2 > 0$ es dedueix que $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > 0$ i $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 0$. Així, f és creixent a $(-\infty, -1) \cup (-1, 0)$ i f és decreixent a $(0, 1) \cup (1, +\infty)$; a més, $a = 0$ és un màxim relatiu.

6. **Concavitat, convexitat i punts d'inflexió.** Recordem que havíem vist que quan $f''(x) < 0$ la funció $f(x)$ és còncava i quan $f''(x) > 0$ és convexa. A més, els punts a on la funció passa de còncava a convexa (o al revés) són els punts d'inflexió i sempre compleixen $f''(a) = 0$.

Exemple 3.3.4.6 Tornant a $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$ tenim que

$$f''(x) = \frac{4(3x^4 - 2x^2 - 1)}{(x^2 - 1)^4}.$$

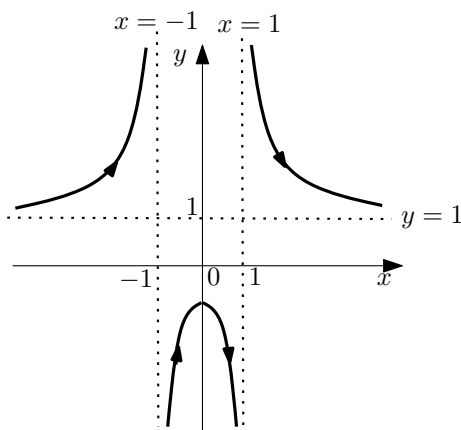
Mirem ara quin signe té la segona derivada. Com per qualsevol $x \in \text{Domini}(f)$ tenim que $(x^2 - 1)^4 > 0$, el signe de $f''(x)$ el dóna el polinomi $3x^4 - 2x^2 - 1$. A més, $3x^4 - 2x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{2 \pm \sqrt{16}}{6} = 1, -1/3 \Leftrightarrow x = -1$ i $x = 1$.

Per tant,

- $f''(x) < 0$ si $x \in (-1, 1)$ i f és còncava a $(-1, 1)$,
- $f''(x) > 0$ si $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ i f és convexa a $(-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.

També podem usar el criteri de la segona derivada per comprovar que $a = 0$ és màxim relatiu: $f'(0) = 0$ i $f''(0) = -4 < 0$.

Ajuntant tota la informació que tenim, la gràfica de $f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$ és la de la següent figura.



3.3.5 Indeterminacions i regla de L'Hôpital

En aquest apartat veurem com podem resoldre límits indeterminats usant la regla de L'Hôpital : resolució a través de les derivades de les funcions.

Per a la resolució d'indeterminacions del tipus $\frac{0}{0}$ o bé $\frac{\infty}{\infty}$ s'usa directament aquesta regla que enunciem a continuació.

Regla de L'Hôpital . Siguin f i g funcions i sigui $a \in \mathbf{R}$, o $a = \pm\infty$, tals que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ o bé $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$.
Aleshores:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Exemple 3.3.5.1 • Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{e^x - 1}$.

Observem que és un límit del tipus $\frac{0}{0}$ (tant el numerador com el denominador tendeixen a 0). Derivant numerador i denominador i aplicant l'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{e^x} = \frac{\cos(0)}{e^0} = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{e^x} = 1.$$

• Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$.

També és una indeterminació del tipus $\frac{0}{0}$. Apliquem l'Hôpital successivament, ja que després d'aplicar-ho una vegada tornem a tenir una indeterminació tipus $\frac{0}{0}$, i obtenim:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x)}{2} = \frac{\cos(0)}{2} = \frac{1}{2}.$$

• Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2)}{x}$.

Calculant aquest límit com a quocient de límits arribem a $\frac{0}{0}$, o sigui a una indeterminació. Usem l'Hôpital :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \frac{1}{1+x^2}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{1 + x^2} = 0.$$

Exemple 3.3.5.2 • Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^4}$.

Aquest límit és del tipus $\frac{\infty}{\infty}$; usem l'Hôpital reiteradament fins a resoldre la indeterminació :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{12x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{24x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{24} = +\infty.$$

- Calcular $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^4}$.

Tornem a tenir una indeterminació $\frac{\infty}{\infty}$ i apliquem l'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1/x}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{4x^4} = \frac{1}{\infty} = 0.$$

Regla de l'Hôpital per indeterminacions $0 \cdot \infty$

Si hem de calcular $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x)$, on $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ i $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, reescrivim el producte com un quocient:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{1/g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{1/f(x)},$$

obtenint límits tipus $\frac{0}{0}$ o bé $\frac{\infty}{\infty}$ respectivament i, per tant, podem aplicar l'Hôpital.

Exemple 3.3.5.3 Calcular $\lim_{x \rightarrow 0} x^3 \ln(x)$.

És un límit indeterminat tipus $0 \cdot \infty$; el reescrivim com una indeterminació $\frac{\infty}{\infty}$ i usem l'Hôpital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^3 \ln(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x)}{1/x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x)}{x^{-3}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1/x}{-3x^{-4}} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{3}x^3 = 0.$$

Per acabar remarcuem la importància de comprovar les hipòtesis ($\frac{0}{0}$ o bé $\frac{\infty}{\infty}$) abans d'aplicar l'Hôpital. Un exemple:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + 3x}{x^3 - 2x} = -4 \neq \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 + 3}{3x^2 - 2} = 6!!$$